

数学A 第3問 場合の数と確率 共通テスト本番相当 第1集

共通テスト本番相当 / 全10問 20点 / 制限時間 25 分 — 解答は別画面の答案に入力してください

1 ページ目の場面と会話を読み、第1問から順に答えてください。前の問いの結果を次の問いで使います。解答は別画面の答案に入力してください。

第3問 くじ引きと条件付き確率（配点 20）

文化祭の抽選会に、10 本のくじが用意されている。そのうち 3 本が当たりで、残りははずれである。太郎さんと花子さんが、この順に 1 本ずつ引く。引いたくじは箱に戻さない。

太郎「先に引いたほうが当たりやすい気がするな。」

花子「本当にそうかな。順番で変わるのかどうか、式で確かめてみよう。」

太郎「引いたくじを箱に戻す場合はどうなるのかも気になる。」

花子「当たりの本数を変えたらどうなるかも見てみたいね。」

以下、どのくじも同じ確からしきで引かれるものとする。第8問以降で、くじを戻す場合や本数を変える場合を考える。答えはすべて既約分数で表してある。

第1問 （2点）

太郎さんが当たりを引く確率を 1 つ選べ。

1. $\frac{1}{10}$
2. $\frac{3}{7}$
3. $\frac{3}{10}$
4. $\frac{7}{10}$

第2問 (2点)

太郎さんと花子さんの 2 人とも当たりを引く確率を 1 つ選べ。

1. $\frac{1}{15}$
2. $\frac{9}{100}$
3. $\frac{3}{50}$
4. $\frac{1}{30}$

第3問 (2点)

花子さんが当たりを引く確率を 1 つ選べ。太郎さんが当たったかどうかは分からないものとする。

1. $\frac{2}{9}$
2. $\frac{7}{30}$
3. $\frac{1}{15}$
4. $\frac{3}{10}$

第4問 (2点)

太郎さんがはずれ、花子さんが当たりを引く確率を 1 つ選べ。

1. $\frac{3}{10}$
2. $\frac{7}{30}$
3. $\frac{21}{100}$
4. $\frac{1}{15}$

第5問 (2点)

少なくとも一方が当たりを引く確率を 1 つ選べ。

1. $\frac{8}{15}$
2. $\frac{3}{5}$
3. $\frac{7}{15}$
4. $\frac{1}{15}$

第6問 (2点)

花子さんが当たりを引いたことが分かっているとき、太郎さんも当たりを引いていた確率を 1 つ選べ。

1. $\frac{1}{15}$
2. $\frac{3}{10}$
3. $\frac{2}{9}$
4. $\frac{1}{3}$

第7問 (2点)

太郎さんの「先に引いたほうが当たりやすい」という考えについて、正しく述べたものを 1 つ選べ。

1. 正しい。先に引く太郎さんのほうが、当たる確率が高い。
2. 正しくない。引く順番によらず、当たる確率はどちらも $\frac{3}{10}$ で等しい。
3. 正しくない。後に引く花子さんのほうが、当たる確率が高い。
4. 正しくない。太郎さんの結果によって花子さんの確率が変わるので、2 人の当たりやすさは比べられない。

第8問 (2点)

引いたくじを毎回箱に戻すことにした。ほかの条件は同じとするとき、2 人とも当たりを引く確率を 1 つ選べ。

1. $\frac{1}{15}$
2. $\frac{3}{50}$
3. $\frac{3}{10}$
4. $\frac{9}{100}$

第9問 (2点)

くじを戻さない場合に戻す。太郎さん、花子さん、次郎さんの 3 人がこの順に 1 本ずつ引くとき、3 人とも当たりを引く確率を 1 つ選べ。

1. $\frac{1}{120}$
2. $\frac{1}{15}$
3. $\frac{27}{1000}$
4. $\frac{1}{720}$

第10問 (2点)

当たりの本数を 4 本に増やし、くじは戻さないものとする。このとき、太郎さんと花子さんの少なくとも一方が当たりを引く確率を1 つ選べ。

1. $\frac{8}{15}$
2. $\frac{1}{3}$
3. $\frac{2}{3}$
4. $\frac{4}{5}$